⌂ | СП | СНиП | ФЗ | ТП | Серия | РД
ГОСТ Р | ПУЭ | 2026 | ВСН | МДС | НПБ | РИСК
поиск по сайту МЕГАНОРМ Найти
ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОРЫ РАСЧЕТОВ ПОЖАРНОГО РИСКА И ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
Главная // Актуальные документы // ВСН (Ведомственные строительные нормы)
СПРАВКА

"ВСН-600-IV-87. Ведомственные строительные нормы. Техника безопасности при монтаже технологического оборудования связи и электропитающих устройств" (утв. Приказом Минсвязи СССР от 30.12.1987 N 728)

Содержание

Утверждены
Приказом Минсвязи СССР
от 30 декабря 1987 г. N 728

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

ВСН-600-IV-87

Разработаны ЦНИЛОТ Минсвязи СССР.

Руководитель темы В.С. Морозов.

Внесены Центральной научно-исследовательской лабораторией охраны труда Министерства связи СССР.

Нормы согласованы с Главным управлением по строительству сооружений связи Минсвязи СССР, ЦК профсоюза работников связи 28.12.1987 и Госстроем СССР 21.09.1987.

Утверждены Приказом Министерства связи СССР от 30.12.1987 N 728.

Вводится впервые.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы содержат требования безопасности при монтаже и настройке технологического оборудования и электропитающих устройств на предприятиях связи и должны соблюдаться при выполнении указанных видов работ.

Требования безопасности, содержащиеся в разрабатываемых отраслевых стандартах, технических условиях, технологической документации, проектах производства работ и в инструкциях по охране труда должны соответствовать настоящим нормам, СНиП III-4-80 (1) и Положению о разработке предприятиями и организациями связи инструкций по охране труда (2).

1.2. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не допускаются к работам, предусмотренным Списком производств, профессий, специальностей и работ, на которых запрещается применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста (3).

1.3. При трудоустройстве беременных женщин, занятых при монтаже технологического оборудования, необходимо руководствоваться "Рекомендациями по трудоустройству беременных женщин на предприятиях связи" (4).

1.4. Производственные и вспомогательные помещения предприятий должны соответствовать "Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий" (5) и Строительным нормам и правилам (6, 7).

1.5. Рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в соответствии с выполняемым технологическим процессом, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.061-81 (8), ГОСТ 12.2.003-74 (9) и настоящим нормам.

> ИС МЕГАНОРМ: примечание.
> Взамен ГОСТ 12.4.026-76 Постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 N 387-ст на территории Российской Федерации с 1 января 2003 года введен в действие ГОСТ Р 12.4.026-2001.

1.6. Для предупреждения работающих о возможной опасности должны применяться сигнальные цвета и знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 (10).

1.7. Искусственное освещение в производственных помещениях и на рабочих местах должно соответствовать СНиП II-4-79 (11).

1.8. Приточно-вытяжная вентиляция в производственных помещениях должна соответствовать СНиП 2.04.05-86 (12).

1.9. Система вентиляции и кондиционирования воздуха должна обслуживаться в соответствии с Инструкцией по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха на предприятиях связи (13).

> ИС МЕГАНОРМ: примечание.
> Взамен ГОСТ 12.1.005-76 Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388 с 1 января 1989 года введен в действие ГОСТ 12.1.005-88.

1.10. Метеорологические условия, а также предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений устанавливаются ГОСТ 12.1.005-76 (14).

1.11. Уровни шума на рабочих местах не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003-83 (15).

1.12. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-79 (16).

1.13. Электроустановки, электрооборудование и аккумуляторные установки, применяемые при монтаже технологического оборудования, должны отвечать требованиям действующих "Правил устройства электроустановок" (17).

1.14. Эксплуатация электроинструмента, ручных электрических машин, переносных электрических светильников, монтаж аккумуляторных батарей должны производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (18).

1.15. Работники должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (19, 20).

1.16. Предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работающих должны проводиться согласно Письму Минсвязи СССР N 209-д от 10.07.1987 (21).

1.17. Основные требования пожарной безопасности устанавливаются Правилами пожарной безопасности на объектах Министерства связи СССР (22).

1.18. Помещения, в которых производится монтаж технологического оборудования, должны содержаться в соответствии с требованиями "Инструкции по санитарному содержанию предприятий связи" (23).

1.19. Допуск работающих к монтажу, тренировке и настройке оборудования должен производиться в соответствии с требованиями п. 1.2 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (18).

1.20. Обучение работающих должно производиться в соответствии с Положением о порядке обучения работников связи безопасным методам труда (54).

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, СДАВАЕМЫМ ПОД МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. До начала производства работ по монтажу оборудования должны быть приняты под монтаж здания (отдельные помещения) в составе, обеспечивающем монтаж комплекса оборудования, хранение принятого в монтаж оборудования и материалов. Приемка зданий (помещений) под монтаж технологического оборудования должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 (24) и ВСН 600-81 (55).

2.2. Приемка помещения под монтаж осуществляется с участием представителя службы охраны труда строительной организации, которая будет вести монтажные работы.

2.3. До начала производства монтажных работ строительной организацией, выполнявшей работы по сооружению зданий, должны быть построены постоянные или временные подъездные дороги к принимаемому под монтаж зданию и монтажной зоне, на которой устанавливается подъемное оборудование и подвозится оборудование для монтажа объекта.

2.4. Запрещается размещать оборудование и производить его монтаж в помещениях, где не окончены строительные работы.

2.5. Здания и помещения, принимаемые под монтаж, должны быть обеспечены электроснабжением, электроосвещением, действующими отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией и оборудованы противопожарным инвентарем.

2.6. Для создания нормальных условий труда работников при монтаже оборудования должны быть подготовлены следующие подсобные помещения: прорабская, кладовая, раздевалка женская и мужская, помещение для приема пищи, комната личной гигиены женщин.

2.7. До начала производства монтажно-наладочных работ должны быть смонтированы и введены в действие предусмотренные проектом устройства по транспортировке оборудования (лифты, краны, подъемники).

2.8. Лифты и краны должны быть испытаны и приняты в соответствии с требованиями Правил Госгортехнадзора СССР (27, 43).

2.9. Подъемник должен быть сдан по акту лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию подъемника. Акт составляется в двух экземплярах; один остается у организации устанавливающей, а второй у эксплуатирующей подъемник.

2.10. Эксплуатация подъемника должна производиться в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (27).

2.11. Полы рабочих помещений должны соответствовать технологическому процессу, требованиям санитарных норм (5), быть ровными, нескользкими, несгораемыми, стойкими против износа и образования выбоин, водонепроницаемыми, удобными для чистки.

2.12. Все люки и каналы в полах должны быть плотно и прочно закрыты или ограждены.

2.13. Подпольные каналы должны быть расположены в строгом соответствии со схемой размещения оборудования и доступны для обслуживающего персонала. Внутренняя поверхность каналов должна быть ровной и гладкой. Каналы должны быть защищены от проникновения грызунов.

2.14. Подоконники, откосы, рамы, двери должны быть плотно пригнаны и окрашены масляной краской.

2.15. Окна всех помещений к началу монтажа должны быть застеклены, промазаны и снабжены запорами.

2.16. Двери помещений к моменту сдачи должны иметь исправные замки с разными ключами. На каждой двери должны быть сделаны надписи, соответствующие принадлежности помещения, и вывешены таблички с указанием категории помещения по степени опасности поражения электрическим током.

2.17. Помещение шахты по своим размерам должно допускать установку оборудования для распайки кабелей на предельную емкость АТС и иметь эксплуатационные проходы не менее 80 см.

2.18. Шахта должна иметь плотно закрывающуюся дверь, обшитую железом с двух сторон и имеющую пружину для самозапирания.

2.19. Помещение шахты не должно быть проходным или служить для других каких-либо целей, кроме ввода и распайки кабелей или силовых шин.

2.20. В шахте должно быть оборудовано рабочее и аварийное электрическое освещение. Светильники и арматура электроосвещения должны быть во взрывобезопасном исполнении.

2.21. Все пусковые устройства (пускатели, выключатели и т.п.), а также электрощитки должны размещаться вне помещения шахты.

2.22. Помещение шахты должно быть защищено от возможного проникновения газов. Свободные каналы телефонной канализации должны быть герметично закрыты деревянными или бетонными пробками и замазаны технической замазкой. Занятые каналы должны быть заделаны паклей или ветошью, пропитанной олифой, и замазаны технической замазкой.

2.23. Все свободные отверстия в потолочных перекрытиях и стенах, идущие из шахты в кросс и другие помещения, должны быть закрыты смоляной паклей или ветошью, заделаны доской, обитой с двух сторон листовым железом. Щели должны быть заделаны цементом, гипсом или технической замазкой.

2.24. Дополнительные требования к помещениям в нетиповых зданиях, предназначенных для оборудования сельской автоматической телефонной станции, даны в Приложении 1.

3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЯХ

3.1. Подъем оборудования

3.1.1. При подъеме кабельных барабанов с помощью подъемника, последний должен быть огражден. Под барабан с кабелем устанавливаются тормозные башмаки.

3.1.2. Требования к строительной площадке, где установлен подъемник и производятся погрузочно-разгрузочные работы, устанавливаются СНиП III-4-80 (1) и ГОСТ 12.3.009-76 (25).

3.1.3. При подъеме оборудования через оконный проем рама окна должна быть выставлена и уложена вне рабочей зоны в безопасном месте. Подоконник при этом должен быть защищен от возможных повреждений.

3.1.4. При перерывах и окончании работы оконные проемы должны ограждаться в соответствии со СНиП III-4-80 (1).

3.1.5. Подача стативов, барабанов и другого оборудования с подъемника через оконный проем должна осуществляться на покати, слеги и т.п. Указанные приспособления должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.012-75 (28) и ГОСТ 12.2.003-74 (9).

3.1.6. При подаче стативов, барабанов с кабелем и другого оборудования с подъемника на установленные у оконного проема покати рабочие должны находиться только сбоку покатей. Запрещается находиться на пути скатывания кабельных барабанов.

3.1.7. Все работы по кантованию оборудования, перекатыванию кабельных барабанов необходимо производить в рукавицах.

3.1.8. С покатей на место установки и монтажа (автозал, кросс, ЛАЦ и другие помещения) доставка оборудования должна производиться с помощью средств малой механизации.

3.2. Установка оборудования в автозале

3.2.1. Количество рабочих по установке статива с тележки на пол определяется исходя из нормы - 50 кг на человека.

3.2.2. Во время установки запрещается опираться о статив или прислонять что-либо к стативу.

3.2.3. Рабочие должны поддерживать статив до тех пор, пока он не закреплен.

3.2.4. При установке стативов квазиэлектронных станций сверление пола должно производиться при одновременном засасывании пылесосом пыли возле сверла.

3.2.5. Запрещается при сверлении отверстий работать без защитных очков.

3.2.6. Крепление стативов гайками к полу и между собой должно производиться гаечными ключами, подобранными по размерам гаек. Рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев.

3.2.7. Запрещается при установке "решетки" бросать какие-либо предметы работающему наверху.

3.2.8. Запрещается работать и ходить на незакрепленной решетке.

3.3. Прокладка кабеля

3.3.1. Для прокладки барабан с кабелем должен быть установлен на козлы с осью, приподнятой от пола на высоту, обеспечивающую свободное вращение барабана.

3.3.2. Козлы с барабаном устанавливаются напротив того магистрального желоба или оборудования, от которого начинается прокладка.

3.3.3. Силовой кабель необходимо устанавливать на козлы, снабженные механизированной системой для подъема барабана.

3.3.4. Размотка кабеля с барабана должна производиться вращением барабана, при этом рабочие должны быть в рукавицах.

3.3.5. Разрезка кабеля должна производиться специальными кабельными ножницами.

3.3.6. При протягивании кабеля через проемы рабочие должны находиться по обе стороны проема.

3.3.7. Запрещается во избежание ранения рук приближать руки к проему при протягивании в них кабеля.

3.3.8. При поддерживании кабеля рабочий должен находиться на безопасном расстоянии от ввода кабеля в проем.

3.3.9. Расстояние от входа проталкиваемого пучка проводов или кабеля в отверстие перегородок или трубных канализаций до крайнего положения рук рабочих должно быть не менее 0,3 м.

3.3.10. При протягивании проводов или кабелей с помощью лебедок через проемы, отверстия, трубные разводки с промежуточными протяжными ящиками или коробками должна быть обеспечена четкая команда для рабочих, находящихся как у лебедок, так и у проемов.

3.3.11. Кабельный проем между этажами при перерывах в прокладке кабеля и после окончания работ должен быть закрыт сплошными щитами (настилами) так, чтобы исключить возможность их опрокидывания. Щиты могут сниматься работающими только на время прокладки кабеля.

3.3.12. Концы труб для прокладки кабеля должны быть опилены и очищены от заусенцев. Подача кабеля в трубу должна вестись с осторожностью, во избежание затягивания рук в трубу вместе с кабелем.

3.3.13. При ручной пробивке гнезд и отверстий необходимо производить работу в рукавицах, при этом запрещается пользоваться зубилами-пробойниками, если их длина менее 150 мм. Длина скарпелей и трубчатых пробойников, применяемых для пробивки сквозного отверстия в стене, должна превышать глубину прохода (толщину стены) не менее чем на 200 мм.

3.3.14. Проведение монтажных работ на высоте должно производиться в соответствии со СНиП III-4-80 (1) и ГОСТ 12.2.012-75 (28). Запрещается производить эти работы с приставных лестниц, стремянок и случайных предметов.

3.3.15. При прокладке кабеля на решетки следует использовать регулируемую по высоте подъемную конструкцию.

3.3.16. Прокладка кабеля на решетках должна выполняться с использованием предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 (50) и в соответствии с требованиями п. 3.3.14 настоящих норм.

3.3.17. При подъеме кабелей на высоту должны быть приняты меры против их падения.

3.3.18. Запрещается при направлении и поддерживании кабеля находиться внутри возникающей кабельной петли.

3.4. Монтаж рядового освещения

3.4.1. Все устанавливаемые светильники должны быть заземлены.

3.4.2. Светильники рядового освещения должны иметь защитные щитки, предохраняющие осветительную арматуру от поломок.

3.4.3. Прокладку проводов сетей освещения следует начинать после установки всех деталей освещения (ответвительных коробок, тройников, осветительной арматуры и т.п.).

3.4.4. Подключение к ответвительным коробкам (зажимам) рядового и ремонтного освещения следует производить после проверки на отсутствие сообщений проводки с землей.

3.5. Монтаж станционного кабеля

3.5.1. При работе с пистолетом для навивки жил станционного кабеля следует руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (18).

3.5.2. При проведении паяльных работ следует руководствоваться "Санитарными правилами организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец" (35) и "Правилами по технике безопасности и производственной санитарии при пайке и лужении свинцово-оловянными припоями" (36).

3.6. Прокладка кабеля в шахте

3.6.1. Прокладка кабеля в горизонтальной шахте и производство работ в НУП и НРПК должно производиться в соответствии с требованиями ВСН "Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений".

3.6.2. При работе в вертикальной шахте следует устанавливать настилы, полностью закрывающие проем.

3.6.3. Прокладка кабеля в вертикальной шахте должна проводиться не менее чем двумя рабочими.

3.6.4. При подъеме кабелей, шин на высоту следует принять необходимые меры, предотвращающие их падение.

3.6.5. При протягивании кабеля в вертикальной шахте в междуэтажных перекрытиях рабочие должны применять предохранительный пояс.

3.6.6. Места крепления пояса должны быть указаны в проекте производства работ.

4. НАСТРОЙКА, ТРЕНИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Общие требования

4.1.1. Приборы для настройки и измерения аппаратуры должны быть заземлены и расположены так, чтобы проходы и доступы к измеряемой аппаратуре не были загромождены.

4.1.2. Заземление измерительных приборов должно производиться в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (17), "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (18).

4.1.3. Измерительные схемы должны быть собраны при отключенном напряжении.

4.1.4. Перед вводно-коммутационным оборудованием (ВКО), стойками, с которых подается напряжение дистанционного питания, устройствами автоматического контроля (УАК), стативами сигнально-взрывного устройства (СВУ), стойками автоматических регуляторов, токораспределительными стойками должны быть положены диэлектрические коврики.

4.1.5. Для коммутации в цепях питания должны применяться дужки с изоляционным покрытием или двухпарные вилки в изолирующем корпусе. Штифты ВКО, находящиеся под напряжением дистанционного питания, должны быть заключены в изоляционные трубки, а гнезда должны быть закрыты защитными изолирующими крышками.

> ИС МЕГАНОРМ: примечание.
> Взамен ГОСТ 12.4.026-76 Постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 N 387-ст на территории Российской Федерации с 1 января 2003 года введен в действие ГОСТ Р 12.4.026-2001.

4.1.6. На крышках ВКО, а также на чехлах и кожухах оборудования, к которому подводится напряжение дистанционного питания, должен быть нанесен знак электрического напряжения по ГОСТ 12.4.026-76 (10) для предупреждения работающих об опасности поражения электрическим током.

4.1.7. Измерение переносными приборами и электроизмерительными клещами следует производить в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (18).

4.1.8. Тренировка аппаратуры при работе на высоте должна производиться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 (1) и ГОСТ 12.2.012-75 (28).

4.1.9. Настройка аппаратуры при невозможности полного отключения на ней напряжения, замена предохранителей в цепях сетевого питания и смена плавких вставок предохранителей производится в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (18).

4.1.10. Для защиты рук от ожогов при смене ламп в аппаратуре следует пользоваться хлопчатобумажными перчатками, специальными ключами и приспособлениями.

4.2. Настройка вводно-коммутационного оборудования (ВКО)

4.2.1. При выполнении кроссировок, измерениях или других работах на рамках ВКО следует предварительно проверить с помощью вольтметра или индикатора напряжения отсутствие постороннего напряжения.

4.2.2. Соединительные и абонентские линии в случае наличия на них постороннего напряжения необходимо отсоединить от станционного оборудования с помощью разъединителя (фибровой прокладки или вилки из изоляционного материала).

4.2.3. Термические катушки в кроссе и на ВКУ, предохранители ПС-0,25 на ВКУ АТС-50/100 и другие заменяются только после устранения замыкания проводов телефонной линии с проводами электросети. Снимать разъединитель, отключающий телефонную линию от станционного оборудования, до замены термических катушек и предохранителей запрещается.

4.2.4. Во время грозы производить электрические измерения на вводах линий связи запрещается.

4.2.5. При выполнении кроссировок на ВКО необходимо пользоваться инструментами с изолирующими рукоятками.

4.2.6. При пайке на ВКО запрещается отгибать пружины и стряхивать припой за счет их вибрации. Лишний припой можно снимать только на специальную подставку для паяльника.

4.3. Настройка оборудования линейно-аппаратных цехов (ЛАЦ), усилительных пунктов (УП) и цехов автоматической и полуавтоматической связи

4.3.1. Снимать и переставлять дужки в цепях дистанционного питания необходимо в диэлектрических перчатках, стоя на диэлектрическом коврике или в диэлектрических галошах.

4.3.2. Для проверки блоков питания конденсаторы фильтров этих блоков должны быть предварительно разряжены.

4.3.3. При снятии платы на оборудовании типа АРМ отключение колодок следует производить, начиная с верхней, включение производится в обратном порядке.

4.3.4. Наличие напряжения на токоведущих частях оборудования и приборов необходимо проверять вольтметром или индикатором напряжения. Запрещается проверять наличие напряжения, касаясь руками токоведущих частей.

4.3.5. При работе с коммутационными переносными шнурами необходимо браться за изолированные части штепселя шнура.

4.4. Тренировка оборудования автозалов

4.4.1. Снятие прибора со статива и чистка контактного поля прибора должна производиться при выключенном напряжении (снятом индивидуальном предохранителе).

4.4.2. Крышки многократного координатного соединителя на АТС-КУ следует снимать и надевать с большой осторожностью, чтобы исключить возможность падения крышек с соседних соединителей на обслуживающий персонал.

4.4.3. При установке щитов с монтажной стороны стативов координатного оборудования необходимо убедиться в том, что щит плотно вошел в паз и укрепился в нем. Снимать щит следует обеими руками, удерживая его от падения. В затруднительных случаях (заедание в пазах, перекос) щит следует снимать вдвоем.

4.4.4. Замену рядовых предохранителей на 63А, 25А, на АТС-К и 30А, 6А на декадно-шаговых АТС необходимо производить при снятой нагрузке.

4.4.5. На АТС-К при смене индивидуальных предохранителей на стативе следует пользоваться плоскогубцами с изолирующими рукоятками.

4.4.6. При включении машинного привода АТС машинной системы все вертикальные валы с зубчатыми колесами должны быть отключены. Во время машинного привода запрещается проверять руками надежность сцепления зубчатых колес.

4.4.7. Все конические шестеренки и шестеренки привода двигателя действующей АТС машинной системы должны быть закрыты специальными кожухами; вертикальные валы крайних стативов искателей и панелей регистров должны быть закрыты предохранительными щитками от нижнего конца вала до уровня человеческого роста. Зубчатые колеса стативов токораспределителей также должны быть закрыты оградительными щитками. Чистку зубчатых колес вертикальных валов панелей токораспределителей следует производить только при остановленных валах и снятых панельных предохранителях.

4.4.8. Для снятия или установки предохранительных щитков необходимо остановить вертикальный вал.

4.4.9. При работах, производимых на машинном приводе или в непосредственной близости от него, необходимо остерегаться захвата одежды и волос вращающимися частями машинного привода. Работать следует только в спецодежде: в халате с застегнутыми рукавами, тапочках и головном уборе.

4.5. Настройка ЭВМ

4.5.1. Все корпуса шкафов и внешних устройств ЭВМ, а также измерительных, испытательных и проверочных приборов, телеграфных аппаратов, контрольно-вызывных приборов должны быть заземлены.

4.5.2. Со стороны открывающихся дверей шкафов питания и около распределительного щита должны быть положены диэлектрические коврики.

4.5.3. Работы по настройке оборудования, замене ячеек и блоков должны выполняться при полном снятии напряжения.

4.5.4. После снятия напряжения на сетевом автомате должен быть вывешен запрещающий плакат "Не включать - работают люди". Включать напряжение и снять плакат может только лицо, повесившее плакат.

4.5.5. Замену предохранителей распределительного щита необходимо производить при выключенном переключателе щита и снятой нагрузке.

4.5.6. При настройке перфорационных машин щетки дублирующего устройства должны быть ограждены.

4.5.7. Закладывать перфокарты и вынимать их, удалять обрывки перфокарт разрешается только при снятом напряжении.

4.5.8. Тренировка АЦПУ должна производиться при закрытой верхней крышке.

4.5.9. При работе на накопителях на магнитных лентах (НМЛ) запрещается останавливать вручную вращающиеся кассеты, эксплуатировать НМЛ при открытых дверцах и опущенном защитном стекле.

4.5.10. Запрещается производить замену бумаги в ПУ при включенном электропитании.

4.5.11. Запрещается оставлять коммутационные диски на поле незафиксированными.

5. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И АНТЕННЫХ СИСТЕМ

5.1. Подготовительные работы

5.1.1. До начала монтажных работ и прибытия бригады на объекте должны быть подготовлены жилые, санитарно-бытовые помещения и организовано питание работающих.

5.1.2. В случае удаления объекта, где производится монтаж оборудования, от жилого помещения за монтажниками должна быть закреплена автомашина для их перевозки на объект, к пункту питания и для доставки при необходимости в медицинское учреждение.

5.1.3. Проектом производства работ должны быть предусмотрены монтажные проемы (оконные и дверные) для подачи оборудования в здания и способы погрузочно-разгрузочных работ в процессе его приемки и подачи к месту установки необходимых приспособлений и механизмов.

5.2. Установка и монтаж шкафов, стоек

5.2.1. Установка шкафов, стоек должна производиться с соблюдением требований раздела 3.2 настоящих норм и в таком порядке, чтобы не был загроможден путь для перемещения последующих единиц оборудования.

5.2.2. Крепление легкого оборудования и погрузочных рам к полу дюбелями с помощью пистолета ПЦ-52 и скрепление шкафов между собой с помощью ручного инструмента должно производиться в соответствии с "Рекомендациями по применению строительно-монтажного пистолета ПЦ-52 при строительстве сооружений" (37) и требованиями СНиП III-4-80 (1).

5.2.3. Предварительное сверление отверстий в перекрытиях при монтаже в деревянных зданиях и крепление стоек к полу и стене следует производить с соблюдением соответствующего раздела "Правил техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов" (34).

5.2.4. При монтаже оборудования в контейнере установка стоек и шкафов в контейнер должна производиться не менее чем двумя монтажниками.

5.2.5. Для уменьшения массы перемещаемой стойки внутри контейнера следует вынуть из нее выемные блоки.

5.2.6. Электросварочные и газоплазменные работы внутри контейнера должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003-86 (31), "Правил аттестации сварщиков" (32), "Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металла" (33) и СНиП III-4-80 (1).

5.2.7. При выполнении работ, указанных в п. 5.2.6, рабочие места должны быть обеспечены вытяжной вентиляцией.

5.2.8. Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей должно осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или с помощью ручных переносных ламп напряжением не выше 12 В.

5.2.9. Испытание мегомметром керамических и блокировочных конденсаторов всех типов следует проводить в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (18).

5.3. Монтаж проводов и кабелей

5.3.1. До прокладки и монтажа кабелей в технических зданиях необходимо установить конструкции для кабельных коммуникаций. Требования безопасности при заготовке различного рода конструкций, анкерных и других элементов крепления определяются ГОСТ 12.3.025-80 (26).

5.3.2. При сварке конструкций следует руководствоваться ГОСТ 12.3.003-86 (31), "Правилами аттестации сварщиков" (32) и "Санитарными правилами при сварке, наплавке и резке металла" (33).

5.3.3. Места крепления конструкций и применяемая для этого техническая оснастка, ручной инструмент и средства коллективной защиты определяются проектом производства работ (ППР). Безопасная эксплуатация ручного инструмента должна выполняться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 (1) и эксплуатационными документами предприятий-изготовителей.

5.3.4. Окраска кабельных конструкций должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005-75 (30).

5.3.5. Раскатка и прокладка кабелей должна производиться в соответствии с требованиями раздела 3.3 настоящих норм.

5.3.6. Прогрев кабеля электрическим током производится в соответствии с требованиями "Инструкции по прогреву кабелей связи для прокладки их при отрицательных температурах" (38).

5.3.7. Прогрев кабеля в помещении или тепляке осуществляется батареями парового отопления или воздуховодами.

5.3.8. Запрещается обогрев кабелей открытым огнем.

5.3.9. Резку и зачистку кабелей следует производить в рукавицах и защитных очках.

5.3.10. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей в зависимости от способа выполнения должно производиться:

а) при термической сварке в соответствии с ГОСТ 12.3.004-75 (39);

б) при электросварке в соответствии с ГОСТ 12.3.003-86 (31) и 12.1.013-78 (40);

в) при пайке оловянно-свинцовыми припоями в соответствии с требованиями "Санитарных правил организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец" (35) и "Правилами по технике безопасности и производственной санитарии при пайке и лужении свинцово-оловянными припоями" (36);

г) сварка проводов газовыми горелками должна производиться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 (1) и "Правил безопасности в газовом хозяйстве" (41).

5.3.11. Сварка жил проводов и кабелей должна производиться с учетом требований раздела 3.5 настоящих норм.

5.4. Регулировочные работы

5.4.1. Смонтированное оборудование должно быть подготовлено к безопасному проведению регулировочных работ:

а) оборудование должно быть очищено и протерто;

б) проверена правильность соединений;

в) осмотрен и выправлен шинный монтаж и кабельные разделки;

г) осмотрены и проверены контакты;

д) оборудование должно быть освобождено от случайно оставшихся проводов, кабелей, шин и прочих посторонних предметов.

5.4.2. Настройку (регулировку) радиотехнической аппаратуры необходимо производить только на оборудованных для этого рабочих местах.

5.4.3. Рабочий стол и стеллаж должны быть механически прочными и иметь регулируемые опоры с резиновыми подпятниками; металлический каркас должен быть покрыт (обшит) токонепроводящим материалом, ножки рабочего стола и стеллажа должны быть опрессованы резиной, колеса тележки должны иметь резиновые шины.

Столешница, полки стеллажа и тележки должны быть выполнены из токонепроводящих материалов.

5.4.4. Рабочие места настройщиков должны находиться на расстоянии не ближе 1 метра от приборов отопления.

5.4.5. Рабочие места настройщиков должны быть оснащены надежными средствами защиты работающих от электромагнитных излучений (ВЧ, УВЧ, СВЧ), ионизирующих излучений (рентгеновских, оптических квантовых генераторов).

> ИС МЕГАНОРМ: примечание.
> Взамен ГОСТ 12.4.011-87 Постановлением Госстандарта СССР от 27.10.1989 N 3222 с 1 июля 1990 года введен в действие ГОСТ 12.4.011-89.

5.4.6. Выбор средств защиты должен осуществляться согласно ГОСТ 12.4.011-87 (52) для каждого конкретного технологического процесса настроечно-регулировочных работ с учетом требований безопасности, изложенных в технологических картах.

5.4.7. Инструмент и электрозащитные средства, применяемые при наладке оборудования, должны удовлетворять требованиям "Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках" (51).

5.4.8. Для обеспечения безопасности работающих от поражения электротоком металлические корпуса каждого из контрольно-измерительных приборов, узлов, блоков радиотехнической аппаратуры, размещенных на рабочем месте регулировщика, должны быть присоединены к заземлителю или заземляющей магистрали.

5.4.9. Не требуется заземления в случае подключения контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) к электросети с помощью гибкого провода с отдельной заземляющей (зануляющей) жилой в общей оболочке и штепсельной вилкой с заземляющим контактом.

5.4.10. Порядок и методы выполнения работ по настройке приемо-передающего оборудования определяются технологической или конструкторской документацией, выдаваемой регулировщику (настройщику), при этом следует строго соблюдать требования безопасности, изложенные в ней.

5.4.11. При настройке приемо-передающей аппаратуры запрещается:

а) нарушать электрическую блокировку путем искусственного замыкания ее цепей, а также механическую блокировку (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.4.13, 5.4.23 настоящих норм);

б) закорачивать цепи, подходящие к контактам, или поджимать подвижные контакты реле, автоматов и другой аппаратуры при их неисправности;

в) включать под нагрузкой контакторы и автоматы при снятых камерах искрогашения;

г) работать со снятыми кожухами, ограждениями;

д) вызывать искусственное срабатывание реле (например, подтягивать подвижную систему реле и автомата рукой); включать реле независимо от работы схемы (нарушать очередность включения).

5.4.12. В тех случаях, когда в результате регулировки необходимо внести изменения в схему оборудования, ответственный руководитель работ обязан до предъявления оборудования к приемке в эксплуатацию откорректировать существующую документацию (схемы, чертежи) с указанием причин внесения изменений.

5.4.13. Для измерения параметров электросхем и режимов работы с помощью контрольно-измерительной аппаратуры допускается извлекать отдельные узлы, блоки оборудования из стоек, шкафов и т.п., открывать двери, снимать кожухи в местах подключения измерительной аппаратуры, закорачивать блокировку, при этом должны выполняться следующие требования:

а) все подготовительные работы, в том числе подсоединение измерительных приборов к точкам замера, должны производиться после полного отключения всех напряжений, подаваемых на регулируемые узлы и блоки оборудования, а также после снятия остаточных зарядов с помощью изолирующей штанги;

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Взамен ГОСТ 12.4.026-76 Постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 N 387-ст на территории Российской Федерации с 1 января 2003 года введен в действие ГОСТ Р 12.4.026-2001.

б) места расположения и подключения измерительной аппаратуры в электрической цепи с напряжением выше 1000 вольт следует отделять временными ограждениями с установленными на них знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 (10), оставив лишь доступ к элементам схемы.

5.4.14. При настройке усилителей мощности СВЧ и измерениях в них необходимо применять специальные защитные очки с металлизированным покрытием типа ОРЗ-5.

5.4.15. При настройке и испытаниях стоек высокой частоты необходимо:

а) пользоваться средствами защиты от поражения электрическим током и от облучения энергией СВЧ в соответствии с типовыми нормами (21);

б) производить изменения в схемах, разработку и сборку высоковольтного тракта и устранять неисправности в них только при обесточенной аппаратуре.

5.4.16. При настройке и испытаниях стоек высокой частоты запрещается:

а) определять наличие излучаемой мощности по тепловому эффекту на руке или другой части тела;

б) находиться в зоне излучения с плотностью потока мощности выше допустимой, установленной ГОСТ 12.1.006-84 (58);

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Обозначение пункта дано в соответствии с официальным текстом документа.

г) нарушать экранировку источника излучения СВЧ.

5.4.17. При блочном построении аппаратуры вынимать блоки, присоединять их удлинительными шлангами и подключать переносные измерительные приборы к ним разрешается только при выключенном напряжении питания за исключением блоков, питание которых осуществляется напряжением не выше 42 вольт.

Удлинительные шланги должны иметь штыревой и гнездовой разъем, выполненные так, чтобы после их подключения отсутствовала возможность прикосновения к открытым токоведущим частям.

5.4.18. При изменении режима работ аппаратуры или при снятии показаний приборов должна быть исключена возможность прикосновения персонала к частям, находящимся под напряжением.

5.4.19. При настройке и измерении параметров аппаратуры измерительные приборы следует располагать так, чтобы не загромождать проходы и доступы к измеряемой аппаратуре.

5.4.20. Измерительные схемы следует собирать при снятом напряжении.

5.4.21. Для защиты от ожогов при смене ламп в аппаратуре обслуживающий персонал должен пользоваться хлопчатобумажными перчатками, специальными ключами и приспособлениями.

5.4.22. Если в настраиваемой аппаратуре имеются электролитические конденсаторы с рабочим напряжением выше 100 вольт, то настройщику следует защищать лицо щитком по ТУ-64-1-456-76 (59).

5.4.23. В отдельных случаях, когда для выявления дефектов, которые не могут быть обнаружены при снятом напряжении (искрения, перекрытия, пробои и т.п.), разрешается вести наблюдение (без производства каких-либо работ) за находящимися под напряжением элементами узла, блока аппаратуры через открытые двери или снятые кожухи. При этом разрешается закоротить защитные блокировки и застопорить в разомкнутом состоянии механические заземлители.

5.4.24. Настройщик, производящий включение напряжения, должен видеть всех работников, участвующих в установлении дефектов, и предупредить их о подаче напряжения. При невозможности выполнения этого условия доступ к открытым частям аппаратуры должен быть исключен путем установления временного ограждения с плакатами и знаками безопасности.

5.4.25. Радиотехнические изделия (выпрямители, импульсные генераторы и т.д.), имеющие на выходе конденсаторы, находящиеся под постоянным напряжением 110 вольт и более, должны иметь исправные разрядные устройства, обеспечивающие автоматический разряд конденсаторов при извлечении узлов и блоков из этих частей.

5.4.26. Для уменьшения интенсивности СВЧ излучения от источника необходимо:

при настройке высокочастотной части отдельных СВЧ генераторов применять различные типы поглотителей мощности, эквиваленты нагрузок согласно "Санитарным нормам и правилам при работе с источниками электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот" (53).

5.4.27. Во всех случаях работы с аппаратурой СВЧ необходимо убедиться в отсутствии утечек энергии в местах сочленения элементов волноводного тракта.

5.4.28. По окончании настройки оборудование должно быть приведено в рабочее состояние (сняты закоротки с защитных блокировок, введены в действие механические заземлители, поставлены на место снятые обшивки, убраны временные защитные экраны и ограждения).

Исправность действия блокировки и механических заземлителей должна быть проверена трехкратным включением оборудования и открыванием блокированных дверей (снятием ограждений).

Окончание настройки должно быть оформлено актом.

6. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

6.1. Отрезка труб на заданные параметры, нарезка резьбы, обработка на гибочных станках должна производиться в соответствии с требованиями "Правил техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов" (34) и ГОСТ 12.3.025-80 (26).

6.2. Инструмент при сборке монтажных узлов системы охлаждения должен удовлетворять требованиям СНиП III-4-80 (1).

6.3. Для транспортировки теплообменников к месту установки в здании необходимо оставлять монтажный проем в наружной стене.

6.4. Для спуска или подъема теплообменников в насосную от проема до пола насосной следует устроить деревянный пандус. Перемещать теплообменник внутри помещения к месту установки следует при помощи подъемных приспособлений (кранов, лебедок с блоками, талей с временными опорами) с соблюдением требований безопасности, изложенных в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" (42).

6.5. Вращающиеся части насосных систем охлаждения должны быть ограждены.

6.6. Заливка цементным раствором фундамента насосного агрегата должна производиться согласно требованиям СНиП III-4-80 (1).

6.7. При установке калориферов на место монтажа следует пользоваться треногами или ригельными козлами и талями.

6.8. При монтаже калориферов должен быть обеспечен свободный доступ для подтягивания болтов на крышках калориферов и для проведения других профилактических работ.

6.9. При установке калориферов следует соблюдать последовательность монтажа, предусмотренного рабочими чертежами и мероприятиями для предупреждения замерзания воды в калориферах и их последующего разрушения.

6.10. Прокладка трубопроводов и воздуховодов к брызгальному бассейну или градирне должна производиться с учетом требований безопасности, изложенных в СНиП III-4-80 (1).

6.11. Испытание перед монтажом, проверка работы и регулировка оборудования системы охлаждения (центробежные насосы, вентиляторы, теплообменники и др.) должно производиться в соответствии с требованиями "Правил техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций" (43), "Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов" (44), "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (45), "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (18).

6.12. При испытании электрическим напряжением изолирующих вставок стендов охлаждения необходимо ставить защитное ограждение из заземленной металлической сетки.

6.13. Испытание и измерение изоляции стендов должен производить персонал, ведущий настройку радиооборудования.

7. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА АНТЕННЫХ СИСТЕМ

7.1. Общие требования

7.1.1. При монтаже антенно-волноводного тракта с люльки и работе на мачтах и башнях должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.012-75 (28), СНиП III-4-80 (1), ОСТ 45.27-84 (46).

7.1.2. Работающие на строительной площадке и антенной опоре должны быть обеспечены защитными касками в соответствии с ГОСТ 12.4.087-84 (47) и предохранительными поясами в соответствии с ГОСТ 12.4.089-86 (50).

7.1.3. Безопасность проведения работ при неблагоприятных климатических условиях должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 (1), технологическими картами и постановлением местных Советов народных депутатов.

7.1.4. На площадке монтажа должна быть обозначена опасная зона работы.

Граница опасной зоны должна быть обозначена согласно СНиП III-4-80 (1).

Необходимо также обозначить зону передвижения монтажников при оттягивании антенн и волноводов во время их подъема, чтобы исключить случайное попадание транспорта в эту зону.

7.1.5. Работы на антенно-мачтовых сооружениях действующих передающих центров и радиостанций, а также на их территории могут производиться только при наличии у производителя работ наряда-допуска.

7.1.6. Перед началом работ на действующем радиопредприятии эксплуатирующей организацией совместно со строительной организацией должен быть составлен акт электромагнитной обстановки на рабочих местах.

Запрещается работать без наличия акта электромагнитной обстановки.

7.1.7. Запрещается проводить работы на антенных, фидерных линиях, находящихся под напряжением.

7.1.8. На радиоцентрах, где действует одновременно несколько передатчиков, работать на опорах, антеннах и фидерах можно только после того, как на них будут установлены переносные заземления, снимающие напряжения (58).

7.1.9. Во время монтажа и подъема антенного полотна собирательный фидер должен быть заземлен, на местах установки заземлений должны быть предупредительные знаки.

7.1.10. Передвигаться по антенному полю, где возможно наведение ЭДС, следует по трассам, установленным администрацией радиопредприятия.

7.2. Монтаж волноводных трактов

7.2.1. Ящики с волноводными секциями следует вскрывать у мест производства работ, за границей опасной зоны.

7.2.2. Размотка волноводов должна производиться на строительной площадке, свободной от строительных сооружений и складируемых элементов.

7.2.3. Лебедка, установленная для раскручивания волновода, и ее эксплуатация должна отвечать "Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" (42).

7.2.4. Отгибание вручную наружного витка на ролики направляющей следует производить в рукавицах.

7.2.5. При фрезеровании торцов волновода и сверлении отверстий под штифты должны соблюдаться требования "Правил техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов" (34).

7.2.6. Сборка секций волноводов должна производиться монтажным инструментом. Запрещается проверять совпадение отверстий пальцами рук.

7.2.7. Подъем волноводных секций и их монтаж на башнях или мачтах должны производиться не менее чем двумя работниками.

7.2.8. Перед началом подъема стойки ВЧ должны быть выключены.

7.2.9. Монтажники, оттягивающие веревку, при подъеме волноводного участка должны надевать рукавицы.

7.2.10. При резке элементов волноводов во избежание случайного обрушения отрезанных элементов, их следует временно укреплять. За устойчивостью оставшихся элементов следует вести наблюдение.

7.2.11. Во время прочистки волновода прокладку следует удерживать на расстоянии 100 - 200 мм от конца волновода рукой, одетой в рукавицу.

7.2.12. При прочистке во избежание попадания посторонних частиц в глаза не следует приближать лицо к открытому концу волновода ближе 700 - 800 мм. Работать следует в защитных очках.

7.2.13. В процессе прочистки волноводных отрезков или смонтированного волноводного тракта из волноводов запрещается:

а) регулятор давления на редукторе устанавливать выше 7 атм;

б) заглядывать в волновод.

7.2.14. Герметичность стыковых соединений монтируемого волноводного тракта под рабочим давлением должна производиться в соответствии с требованиями "Правил безопасности в газовом хозяйстве" (41).

7.3. Монтаж антенных систем

7.3.1. Во время монтажа и подъема антенн необходимо вести постоянное наблюдение за поднимаемой конструкцией, такелажем, расчалками, якорями.

7.3.2. Такелаж, запасовку монтажных тросов и крепление монтажных приспособлений необходимо проверять под нагрузкой пробным подъемом элементов антенны на высоту 20 - 30 см с выдержкой 10 - 15 минут. При обнаружении недостатков в креплении конструкцию следует опустить и устранить дефекты.

7.3.3. Прием подаваемой конструкции следует выполнять на выносной антенной площадке только после опускания антенны до уровня не более 30 см над местом монтажа, после чего установить ее в проектное положение.

7.3.4. Подъем элементов антенн необходимо производить только по мере закрепления предыдущих узлов на монтируемом сооружении (мачте, башне). Освобождать элементы антенн от грузозахватных приспособлений следует только после выверки и надежного (постоянного или временного) закрепления элементов в соответствии с проектом.

7.3.5. При подъеме и монтаже антенных систем должна использоваться сигнализация, предусмотренная требованиями ВСН "Монтаж металлоконструкций мачт и башен".

7.3.6. Подъем на когтях на мачты разрешается на высоту не более 16 м с применением предохранительного пояса.

Работы на мачте должны выполняться не менее чем двумя монтажниками, один из которых работает на мачте, а другой с земли непрерывно наблюдает за работающим, чтобы при необходимости оказать ему помощь. Наблюдающий должен находиться вне опасной зоны и иметь при себе монтажный пояс и когти.

7.3.7. Для обеспечения безопасности перехода через оттяжки необходимо применять предохранительный пояс, снабженный двумя цепями.

7.3.8. При переходе через оттяжки расстегивать карабин одной из цепей разрешается только после надежного закрепления другой цепи с выполнением требований СНиП III-4-80 (1).

7.3.9. Запрещается удерживать руками или клещами соскальзывающие с антенн при их подъеме чалочные канаты (цепи). При соскальзывании канатов следует немедленно дать сигнал об опускании антенны

на землю и после этого исправить обвязку.

7.4. Настройка антенных систем

7.4.1. При настройке передающих антенн прикасаться к токоведущим частям отдельных элементов антенно-фидерного тракта запрещается.

7.4.2. При проведении измерений и настройке следует пользоваться указателем напряжения в соответствии с "Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках" (51).

7.4.3. Для устранения напряжений, наводимых другими работающими антеннами, следует устанавливать одну или несколько короткозамыкающих перемычек на фидерных линиях в районе того участка, где производится работа.

7.4.4. В случае наведения синфазного напряжения следует использовать короткозамкнутый шлейф.

7.4.5. Проверка антенн и фидерных линий на наличие наводок должна производиться в течение всего времени проведения настроечных работ и измерений.

7.4.6. На территории антенного поля следует провести измерения напряженности поля в пределах рабочего диапазона антенн и в диапазонах соответствующих гармоник от основных частот, вывесить предупреждающие плакаты и установить ограждения в тех местах, где имеют место особенно большие значения напряженности поля. Запрещается пребывание в этих местах при включенном передатчике.

7.4.7. Все работы по измерению и настройке передающих и приемных антенн во время грозы должны быть прекращены. Для удаления статических зарядов перед началом работ на антенно-фидерных устройствах должны устанавливаться защитные заземления.

7.4.8. При обнаружении каких-либо разрядов или искрений, которые указывают на появление статических зарядов, вести настройку и измерения антенных систем запрещается.

8. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСНАБЖАЮЩИХ И ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

8.1. Общие требования

8.1.1. Подъем, перемещение и установку тяжелого оборудования необходимо выполнять только механизированным способом (кранами, лебедками, талями, блоками).

8.1.2. Монтажные проемы, предусмотренные проектом производства работ, должны быть ограждены надежными съемными перилами, которые допускается снимать только на время такелажных работ.

8.1.3. Монтажные работы должны производиться с соблюдением требований СНиП III-4-80 (1), ГОСТ 12.1.013-78 (40), "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) (17) и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (18).

8.1.4. При установке конструкций, закрепляемых в частях зданий (в полу, стенах, потолке) при помощи цементного раствора, запрещается преждевременно (до затвердения раствора) удалять поддерживающие детали (подпорки, растяжки и другие приспособления).

8.1.5. Поднятые для монтажа элементы аппаратуры и оборудования (изоляторы, разъединители, приводы к ним и др.) должны немедленно закрепляться на своих местах (шинных полках, торцах перегородок, специальных конструкциях). Крепление оборудования и отдельных элементов временными проволочными подвесками, болтами недостаточной прочности, а также другими случайными крепежными материалами запрещается.

8.1.6. Перемещение, подъем и установка камер, щитов или блоков РУ, а также оборудования не допускаются без принятия мер, предупреждающих их опрокидывание (оттяжки, строповка выше центра тяжести и др.).

8.1.7. Запрещается освобождать подъемные приспособления (краны, тали, домкраты), удерживающие монтируемое оборудование, до окончания установки прокладок или крепления оборудования на болты.

8.2. Монтаж распределительных устройств и щитов

8.2.1. Во избежание ранения рук перед установкой фланцев изоляторов, болтов, шпилек и пр. с них должны быть удалены заусенцы.

8.2.2. Запрещается оставлять инструмент и приспособления на верхних частях конструкций распределительных устройств во избежание их падения и травмирования рабочих.

8.2.3. При подъеме электрооборудования крепить стропы за изоляторы, контактные детали или через отверстия в лапах запрещается. Стропы не должны касаться изоляторов.

8.2.4. При подъеме и установке привода масляного выключателя надлежит держать его за корпус, а не за маховик или рукоятку во избежание ушиба.

8.2.5. Подъем и перемещение разъединителей и других аппаратов, имеющих устройство рубящего типа, производить в положении "включено", а выключателей, автоматов, электромагнитных приборов и других аппаратов, снабженных возвратными механизмами или пружинами сквозного расцепления, - в положении "отключено".

8.2.6. При выверке разъединителя необходимо следить, чтобы пальцы рук рабочих не попали между рамой разъединителя и опорной конструкцией.

8.2.7. При установке к разъединителю привода последний необходимо брать за корпус, а не за рукоятку или другие элементы.

8.2.8. При монтаже однополюсных разъединителей необходимо предварительно отрегулировать защемление замка ножа для предотвращения самопроизвольного выбрасывания его.

8.2.9. При выполнении работ по регулировке выключателей и разъединителей, соединенных с приводами, необходимо принимать меры, предупреждающие возможность непредвиденного включения или отключения привода.

8.2.10. При монтаже трансформаторов тока и присоединении к ним проводов вторичных цепей неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов должны быть надежно закорочены и заземлены.

8.2.11. Предохранители цепей управления монтируемых устройств на период монтажа должны быть сняты. Если в процессе регулировки требуется включение оперативного тока, установка предохранителей может быть допущена только после удаления людей от оборудования.

8.2.12. При монтаже щитов, пультов, панелей необходимо обеспечивать их устойчивость до окончательного закрепления или временного крепления к надежным строительным конструкциям.

8.2.13. Использовать монтируемые распределительные устройства, щиты, панели или их отдельные части в качестве временных электрических установок для обслуживания строительно-монтажных работ запрещается.

8.2.14. Для проверки контактов масляных выключателей на одновременность включения, а также для освещения внутри бака должно применяться напряжение не выше 12 В.

8.2.15. На месте установки центрифуги или фильтр-пресса и у монтируемых маслонаполненных аппаратов должны быть вывешены плакаты, запрещающие разведение открытого огня, курение и производство сварки.

8.2.16. Запрещается слив, заполнение и промывка маслом маслонаполненного аппарата при наличии на расстоянии менее 10 м огневых приборов.

8.2.17. Предохранители цепей управления и сигнализации монтируемого аппарата должны быть сняты на все время работы. Если в процессе регулировки механизма аппарата требуется включить оперативный ток, то установка предохранителей разрешается только после удаления людей от аппарата.

8.2.18. Перед опробованием оперативным током или сжатым воздухом дистанционных приводов на них необходимо навесить предупреждающие знаки и плакаты.

8.2.19. Подача напряжения для опробования реле, автоматов, выключателей и других приборов должна производиться по указанию лица, ответственного за безопасное производство работ.

8.2.20. Монтажные работы и работы по устранению недоделок должны выполняться при снятом напряжении. Трансформаторы должны быть отключены как со стороны высокого, так и со стороны низкого напряжения.

8.3. Монтаж аккумуляторной

8.3.1. Стационарные аккумуляторные батареи, применяемые для питания аппаратуры связи, цепей вторичной коммутации и в качестве источников гарантированного питания радиооборудования и АТС, подлежат установке в специальных помещениях, оборудованных в соответствии с ПУЭ (17).

8.3.2. Перед началом работ следует установить порядок учета, хранения и выдачи монтажному персоналу ключей от помещения аккумуляторной батареи, двери которой должны быть постоянно заперты.

8.3.3. Свинцовые и щелочные аккумуляторы переносного типа, а также щелочные противоэлементы и стационарные кислотные аккумуляторы типа С-1 - С-5, если мощность, потребляемая ими при заряде, не превышает 1,5 кВт, разрешается устанавливать в общих помещениях с аппаратурой связи, но в специальных аккумуляторных шкафах, оборудованных естественной вытяжной вентиляцией. Не допускается установка аккумуляторов под приборами освещения.

8.3.4. Аккумуляторы для стационарных установок следует размещать на деревянных или металлических стеллажах.

8.3.5. Перед сборкой стеллажей места врезок в поперечных и продольных брусках, а также в конвертах и откосинах следует 2 раза покрыть эмалью КФ-252.

8.3.6. Отдельные бруски и детали стеллажей должны быть прошпаклеваны, дважды покрыты горячей олифой и окрашены кислотостойкой краской. Места сращивания брусьев должны располагаться над опорными тумбочками.

8.3.7. На асфальтовых полах в местах установки опорных тумбочек вырубают асфальт до бетонной подготовки и укладывают плитки на бетон или раствор из кислотоупорного цемента вровень с проектной отметкой основания стеллажа.

8.3.8. Стеклянные аккумуляторные банки необходимо до установки проверить на отсутствие трещин. Банки, признанные годными для монтажа, необходимо отмыть от грязи, а затем промыть дистиллированной водой.

8.3.9. Стеклянные опорные изоляторы, на которых устанавливаются аккумуляторные банки, необходимо проверить на целость.

8.3.10. Банки, выставленные на прокладках, не должны качаться. Перекосы следует устранять установкой дополнительных шайб, сделанных из свинца или кислотостойкой пластмассы.

8.3.11. Правка и зачистка пластин, во избежание вредных воздействий на организм свинцовых отложений, должны вестись в респираторах.

8.3.12. Пайку аккумуляторных пластин следует производить газовой горелкой, работающей на смеси пропан-бутана с кислородом. При этом необходимо соблюдать требования "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (45).

8.3.13. Удаление щетками и тряпками сульфита со свинцовых пластин, а также правка свинцовых пластин могут производиться только при наличии местной вентиляции. Эту работу следует выполнять в резиновых перчатках и защитных очках.

8.3.14. Запрещается прикосновение к свинцовым пластинам голыми руками.

8.3.15. Для приготовления электролита следует применять стойкую к действию серной кислоты посуду (керамическую, эбонитовую или деревянную, выложенную рольным свинцом), емкость которой должна быть достаточной для заливки батареи с учетом возможной доливки в процессе формовки батареи.

8.3.16. Заливка аккумуляторов электролитом должна производиться после тщательной проверки всех банок.

8.3.17. Заливку аккумуляторов малой емкости следует производить стеклянной кружкой. Аккумуляторы средней и большой емкостей следует заливать из бутыли с помощью сифона или непосредственно из бутыли. Заливку из бутыли должны производить два человека с помощью надежного механизированного устройства (передвижного станка).

8.3.18. Бутыль с кислотой, электролитом должна иметь прочную обрешетку с ручками для переноса. Масса бутыли с электролитом или кислотой не должна превышать 50 кг.

8.3.19. В процессе формовки, а также последующего заряда на поверхности электролита выделяются пузырьки газа. Во избежание разбрызгивания электролита банки после монтажа должны быть накрыты стеклом.

8.3.20. В проходах между стеллажами с аккумуляторами запрещается класть какие бы то ни было предметы и материалы.

8.3.21. Электролит, политый на стеллажи, нужно стереть тряпкой, смоченной в нейтрализующем растворе. Электролит, пролитый на пол, сначала надо собрать с помощью опилок, затем это место смочить нейтрализующим раствором (соды или борной кислоты) и протереть сухими тряпками.

8.3.22. При работах по измерению плотности электролита, температуры, напряжения необходимо пользоваться специальными ареометрами, термометрами, переносными вольтметрами постоянного тока

(шкала до 3 В).

8.3.23. При работах в аккумуляторных помещениях, когда происходит заряд или формовка батарей, необходимо пользоваться респираторами.

8.3.24. При попадании кислоты или щелочи на открытые части тела необходимо немедленно промыть этот участок тела сначала водой, а затем нейтрализующим раствором соды или борной кислотой.

8.3.25. Запрещается хранить и принимать пищу, а также питьевую воду в помещении аккумуляторной.

8.3.26. По окончании работ в аккумуляторной необходимо тщательно вымыть с мылом руки и лицо.

8.4. Монтаж оборудования технологических подстанций

8.4.1. Погрузка и разгрузка анодных и модуляционных трансформаторов должна производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76 (25) и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" (42).

8.4.2. Строповка трансформаторов должна производиться в соответствии с инструкциями завода - изготовителя оборудования.

8.4.3. В местах соприкосновения стропов с острыми краями трансформаторов следует прокладывать прокладки для предохранения канатов от перетирания.

8.4.4. После строповки следует сделать пробный подъем трансформаторов на высоту 200 - 300 мм, затем опустить на место и осмотреть состояние стропов и груза.

8.4.5. Запрещается производить какие-либо работы или находиться на трансформаторе или его частях во время их перемещения.

8.4.6. Работать под поднятой крышкой трансформатора разрешается только при условии, если между крышкой и баком трансформатора установлены предохранительные прокладки, надежно удерживающие выемную часть трансформатора.

8.4.7. Перед осмотром внутренней части бака трансформатора рабочий должен освободить нагрудные и другие карманы от всяких предметов.

8.4.8. При работе внутри бака трансформатора пользоваться переносными светильниками с лампами на напряжение выше 12 В запрещается.

8.4.9. Запрещается использовать для промывки бака и арматуры трансформатора бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества.

8.4.10. В помещении, где производится сушка трансформаторов, заливка и удаление масла, должны находиться средства пожаротушения.

8.4.11. Для утепления трансформаторов при сушке или контрольном подогреве необходимо применять несгораемые теплоизоляционные материалы.

8.4.12. Электровоздуходувки, применяемые для сушки трансформаторов, должны иметь приспособления, не пропускающие искр.

8.4.13. До начала сушки электрическим током емкость трансформатора должна быть заземлена.

8.4.14. При сушке методом индукционных потерь следует исключить возможность прикосновения людей к намагниченной обмотке.

8.4.15. При сушке масла фильтр-прессом промывку и сушку фильтровальной бумаги необходимо делать в разных помещениях.

8.4.16. Если при монтаже трансформатора необходимо пересоединить его обмотки или произвести другие работы, требующие применения пайки на сердечнике трансформатора, то сердечник вынимают из бака и тщательно очищают от масла.

8.4.17. При невозможности выемки сердечника пайка внутри бака должна вестись с соблюдением следующих мер безопасности:

а) масло должно быть слито из бака трансформатора до уровня не менее чем на 1 м ниже места пайки;

б) вывод обмотки или другая деталь, подлежащая пайке, должна быть вытерта и огорожена огнеупорным материалом, исключающим возможность попадания огня, горячего воздуха и раскаленного сплава в масло, на обмотку или другие части сердечника.

8.4.18. При измерении сопротивления изоляции трансформатора и других работах, связанных с использованием мегомметра, необходимо принять меры, исключающие возможность прикосновения людей к отводам обмоток и частям, могущим оказаться под напряжением.

8.4.19. При измерениях сопротивления изоляции питание намагничивающей и рабочих обмоток, соединенных в схему нулевой последовательности, должно отключаться.

8.4.20. Совмещать монтажные работы на трансформаторе с работами по его испытанию запрещается.

8.4.21. Запрещается при подъеме реактора закреплять стропы за бетонные колонки или обмотку реакторов.

8.4.22. Фазы реактора следует доставлять к месту установки на инвентарной тележке или на катках по временному настилу из досок толщиной не менее 50 мм.

8.4.23. Подъем реактора следует осуществлять с применением подвесных талей. Грузоподъемность талей должна позволять одновременный подъем реакторов всех трех фаз.

8.4.24. Запрещается застропливать реактор за бетонные колонки и внутри катушек.

8.4.25. При установке реактора необходимо тщательно проверить, нет ли вокруг него незакрепленных металлических частей, т.к. при токах короткого замыкания свободные металлические части могут притянуться сильным магнитным полем реактора и послужить причиной аварии.

8.5. Монтаж генераторной

8.5.1. Установка ротора в статор, установка лобовых щитов и проворачивание ротора при центровке должны выполняться по инструкции завода-изготовителя, предусматривающей меры безопасности при выполнении работ.

8.5.2. Запрещается производить работы с применением открытого огня (пайка, резка и пр.) вблизи машин и их частей в период "реконструкции" (обтирка, промывка бензином, керосином и пр.).

При подготовке частей машины к монтажу, чистке и промывке спиртом, бензином или керосином, а также пульверизации обмоток машины необходимо обеспечить вентиляцию и снабдить работающих респираторами. Обтирочный материал после употребления следует убирать в металлический ящик с крышкой.

8.5.3. Обточка или шлифовка коллектора или контактных колец ротора должна вестись в соответствии с ГОСТ 12.3.028-82 (56).

8.5.4. Во время обточки или шлифовки коллектора или колец ротора глаза работающих должны быть защищены очками.

8.5.5. При установке и фиксации контрольными шпильками крышек подшипниковых щитов электрических машин запрещается совпадение отверстий проверять пальцами. Проверять совпадение отверстий соединяемых частей машин только с помощью монтажных приспособлений.

8.5.6. С момента присоединения силовых кабелей или шин генератора к выводам машин или ячейке распределительного устройства, находящегося в эксплуатации, производить какие бы то ни было монтажные работы на генераторе запрещается.

8.5.7. Перед пробным пуском должно быть проверено:

а) крепление фундаментных болтов и прочих элементов оборудования;

б) отсутствие посторонних предметов внутри выпрямителей;

в) наличие защитного заземления;

г) наличие ограждений вращающихся частей.

8.5.8. Около электрических машин, выпрямительных устройств, батарейных щитков и токораспределительных щитов должны быть положены диэлектрические коврики, соответствующие длине электроустановки.

8.6. Монтаж силовых кабелей и шин питания

8.6.1. Зачистка места обреза оболочки кабеля должна производиться напильником. Работать с напильником, рукоятки которого посажены на заостренные концы без металлических бандажных колец, запрещается.

8.6.2. Опрессовка жил кабеля с помощью клещей типа ПК-1, механического ручного пресса типа РМП-7 должна вестись в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.026-81 (57).

8.6.3. Соединение и зачистку кабелей следует производить в защитных рукавицах и очках.

8.6.4. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей в зависимости от способа выполнения должно производиться:

а) при термической сварке в соответствии с ГОСТ 12.3.004-75 (39);

б) при электросварке в соответствии с ГОСТ 12.3.003-86 (31) и ГОСТ 12.1.013-78 (40);

в) при пайке оловянно-свинцовыми припоями в соответствии с требованиями "Санитарных правил организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец" (35) и "Правилами по технике безопасности и производственной санитарии при пайке и лужении свинцово-оловянными припоями" (36);

г) сварка проводов газовыми горелками должна производиться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 (1) и "Правил безопасности в газовом хозяйстве" (41).

8.6.5. Силовой кабель следует защищать от механических повреждений и от соприкосновения с горячими поверхностями, шлангами газопламенной аппаратуры, маслами и кислотами, разрушающе действующими на изоляцию.

8.6.6. Сверление сквозных отверстий в стенах и междуэтажных перекрытиях, а также натяжку проводов сечением более 4 мм2 следует производить с лесов, подмостей с учетом требований "Правил техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов" (34).

8.6.7. При пробивке борозд, отверстий, гнезд с использованием электрифицированного и пневматического инструмента его кабели и шланги в местах проходов должны прокладываться на высоту 3 м.

8.6.8. Заготовка шин должна производиться с помощью станка типа ПРЗ, а при его отсутствии - ножовкой по металлу. Требования безопасности при заготовке шин определяются ГОСТ 12.3.025-80 (26).

8.6.9. До монтажа шины должны быть отрихтованы как по плоскости, так и по ребру и не иметь на плоскостях и ребрах выбоин, заусенцев и трещин.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте (31) Перечня документов по охране труда приводится ссылка на ГОСТ 12.3.003-86, а не на ГОСТ 12.3.005-86.

8.6.10. Окраска шин должна производиться на рабочих местах, оборудованных в соответствии с требованиями "Правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов" (29) и ГОСТ 12.3.005-86 (31).

8.6.11. Переноска и установка шин питания должна производиться не менее чем двумя рабочими.

8.6.12. При просверливании отверстий для стыковки шин следует руководствоваться "Правилами техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов" (34).

8.6.13. При подъеме на высоту проводов, кабелей, шин, изоляторов, металлоконструкций и других предметов монтажа должны быть приняты меры, предотвращающие падение и раскачивание в воздухе принимаемых материалов и изделий.

8.6.14. При работе на высоте провода, шланги и кабели необходимо надежно закреплять на всем их протяжении, оставляя для работы свободными концы длиной не более 2,5 м.

8.6.15. Поднятые наверх для монтажа материалы и изделия должны немедленно закрепляться или складываться таким образом, чтобы была исключена возможность их падения.

8.6.16. Концы труб для прокладки проводов должны быть опилены и очищены от заусенцев.

8.6.17. Прокладка проводов и кабелей должна производиться лишь в окончательно закрепленные трубы, лотки и короба.

8.7. Монтаж сетей заземления

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Взамен СН 102-76 Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 N 215 введены в действие с 1 июля 1986 года СНиП 3.05.06-85.

8.7.1. При оборудовании заземляющих устройств на станциях должны соблюдаться требования СН 102-76 (48) и главы 1 - 7 "Правил устройства электроустановок" (17).

8.7.2. Состав и конструкция заземлений, схема подключения к ним элементов станции, а также тип и сечения заземляющих проводников должны устанавливаться рабочими чертежами.

8.7.3. Требования безопасности при заготовке проводников заземляющей сети (плоских или круглых стальных проводников, если они не являются жилами кабелей и проводов) определяются ГОСТ 12.3.025-80 (26).

8.7.4. При сварке проводников ответвлений к основным проводникам, заземляющих проводников между собой и лапок для крепления следует руководствоваться ГОСТ 12.3.003-86 (31), "Правилами аттестации сварщиков" (32) и "Санитарными правилами при сварке, наплавке и резке металла" (33).

8.7.5. До начала прокладки заземляющих проводников должна быть подготовлена трасса прокладки заземляющей сети: сделаны отверстия для закладных дюбелей, борозды в перекрытиях. Подготовка трассы должна производиться в соответствии с проектом производства работ.

8.7.6. Безопасная эксплуатация инструмента при подготовке трассы, креплении к закладным деталям, к строительным основаниям встреливаемыми дюбель-гвоздями или распорными дюбелями через отверстия, оставляемые в шинах, должна производиться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 (1), ГОСТ 12.2.007.1-75 (49) и эксплуатационными документами предприятий-изготовителей.

8.7.7. Соединение нулевого проводника с заземляющим следует производить возможно ближе к источнику питания во избежание переноса потенциала через нулевой проводник при отрыве последнего.

8.7.8. Каждый элемент станции, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к магистральной (сборной) шине при помощи отдельного проводника. Последовательное подключение к магистральной шине заземляемых (зануляемых) элементов станции запрещается.

8.7.9. Присоединение ответвлений к металлоконструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов (машин) - надежным болтовым соединением. К одному заземляющему болту на оборудовании запрещается присоединять более двух проводников.

8.7.10. Заземляющие проводники в помещениях (кроме проложенных в трубах) должны быть доступными для осмотра.

8.7.11. Под один заземляющий болт на магистрали заземления разрешается присоединять только один проводник.

8.7.12. Все проходы заземляющих проводников из одного помещения в другое должны быть плотно заделаны.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

9.1. Общие требования

9.1.1. Организационные мероприятия при проведении электрической проверки электропитающих устройств должны проводиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (18).

9.1.2. Смонтированное оборудование должно быть подготовлено к безопасному проведению наладочных работ, электрической проверке параметров электропитающих устройств:

а) оборудование должно быть очищено и протерто;

б) проверена правильность соединений;

в) осмотрен и выправлен, в необходимых случаях, шинный монтаж;

г) оборудование должно быть освобождено от случайно оставшихся проводов, кабелей, шин и прочих посторонних предметов.

9.1.3. Временные схемы, собираемые вблизи налаживаемого оборудования для снятия его параметров, должны выполняться на рабочих столах или стеллажах, механически прочных; металлический каркас должен быть покрыт (обшит) токонепроводящими материалами, ножки рабочего стола и стеллажа должны быть спрессованы резиной, колеса тележки должны иметь резиновые шины.

9.1.4. Временные питающие линии должны быть надежно закреплены и подвешены на высоту, обеспечивающую свободный проход людей и проезд транспорта в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78 (40).

9.1.5. Питание временных схем для проверок и испытания оборудования должно выполняться через выключатель, рубильник, автомат закрытого исполнения, с защитой и ясным обозначением включенного и отключенного положений. Последовательно с закрытым выключателем питания включается коммутационное устройство с видимым разрывом (штепсельный разъем).

Сборку временных схем для электрических испытаний, переключение проводов в схеме, перестановку приборов в ней производить без снятия напряжения и видимого разрыва в питающей сети запрещается.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Взамен ГОСТ 12.4.011-87 Постановлением Госстандарта СССР от 27.10.1989 N 3222 с 1 июля 1990 года введен в действие ГОСТ 12.4.011-89.

9.1.6. Запрещается выполнять наладочные работы с применением напряжения в помещениях без использования защитных средств. Выбор средств защиты должен осуществляться согласно ГОСТ 12.4.011-87 (52) для каждого конкретного технологического процесса с учетом требований безопасности, изложенных в технологических картах.

9.1.7. Инструмент и защитные средства, применяемые при наладке оборудования, должны удовлетворять требованиям "Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках" (51).

9.1.8. Каждый работник, участвующий в наладке оборудования, обязан знать схему временного и постоянного электропитания участка производства наладочных работ и места отключения напряжения, питающего этот участок.

9.1.9. При перерыве или окончании наладочных работ линия временного питания должна быть отключена.

9.1.10. Для обеспечения безопасности работающих от поражения электрическим током металлические корпуса переносных приборов должны быть заземлены.

9.1.11. Перед подачей оперативного тока для наладки и опробования схем, управление которыми производится из нескольких мест, должна быть устранена возможность управления с других мест, кроме одного (отключены цепи, закрыты на ключ помещения, вывешены запрещающие плакаты и приняты другие меры предосторожности).

9.2. Испытание трансформаторов

9.2.1. Все выводы силовых и измерительных трансформаторов на все время производства испытаний до подачи рабочего питания должны быть закорочены и надежно заземлены. Снимать закоротки и заземление с выводов трансформаторов разрешается только на время измерений. На время перерывов в измерениях закоротки и заземления всех выводов трансформаторов должны восстанавливаться.

9.2.2. Предохранители в цепях трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов, на которых ведутся наладочные работы, должны быть сняты и храниться у наладчиков до включения установки на рабочее напряжение, при этом на месте, откуда сняты предохранители, должен быть вывешен плакат "Не включать - работают люди".

9.2.3. Подача напряжения на трансформаторы для проверок и измерений производится только на обмотку высокого напряжения. Исключение составляют трансформаторы напряжения, у которых на обмотку низкого напряжения может подаваться напряжение для измерения тока холостого хода и испытания изоляции витков. При этом должны быть приняты меры, исключающие возможность прикосновения к выводам высокого напряжения испытываемого трансформатора.

9.2.4. При необходимости последовательного включения прибора в цепь вторичной обмотки трансформатора тока, находящегося в работе, ее необходимо предварительно замкнуть накоротко при помощи токовых зажимов. Работы производить с применением установленных СИЗ. Запрещается работать в цепях, проложенных между трансформатором тока и зажимами, на которых не установлена закоротка. Неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов тока должны надежно закорачиваться и заземляться.

9.2.5. Перед проверкой вторичных цепей трансформатора напряжения с питанием от постороннего источника тока необходимо прекратить работы вблизи проверяемых цепей, трансформаторы должны быть отключены, ограждены и около них вывешены предупредительные плакаты.

9.3. Наладка распределительных устройств

9.3.1. Наладочные работы на распределительных щитах, сборках, в шкафах должны выполняться при отсутствии напряжения на аппаратах в первичной и вторичной цепях.

9.3.2. Временное напряжение, поданное для наладки электрооборудования, расположенного в производственном помещении или электропомещении, куда есть доступ посторонних людей должно сниматься

с установки каждый раз при отлучке персонала наладчиков с рабочего места, хотя бы кратковременной.

9.3.3. Наладочные работы на распределительных щитах, сборках, в шкафах, не находящихся под напряжением, могут производиться:

а) с наложением заземления;

б) без наложения заземления, но с принятием мер, предотвращающих ошибочную подачу напряжения на место работы;

приводы отключенных аппаратов должны быть заперты на механический запор;

предохранители, включенные последовательно с коммутационными аппаратами, должны быть сняты;

в рубильниках, автоматах и тому подобных аппаратах должны быть применены изолирующие прокладки.

9.3.4. После подсоединения питающего кабеля к шинам распределительного устройства наладка расположенного в распределительном устройстве электрооборудования производится в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (18).

9.3.5. Подача напряжения на линию к объекту, где производятся наладочные работы, осуществляется эксплуатационным персоналом по заявке руководителя наладочных работ.

9.3.6. В заявке на включение напряжения должны быть указаны:

а) наименование, номер и шифр линии и объекта;

б) время (месяц, число, часы) подачи напряжения;

в) перечень выполненных наладчиком мероприятий, обеспечивающих безопасность подачи напряжения.

9.3.7. Снятие напряжения с линии должно контролироваться руководителем наладочных работ ежедневно после окончания работы.

9.3.8. В аварийных ситуациях снятие напряжения должно производиться немедленно по требованиям любого лица.

Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ В НЕТИПОВЫХ ЗДАНИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ СЕЛЬСКОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ

1. Помещения для АТС должны выделяться только в зданиях, удовлетворяющих требованиям 1 - 2 степени огнестойкости.

2. Планировка помещений должна допускать устройство единого входа во все технические помещения. Кроме того, должен быть предусмотрен запасной выход.

3. Междуэтажные перекрытия под автоматным залом и кроссом АТС координатной системы должны быть рассчитаны на нормальную нагрузку 750 кг/см.

4. Перекрытие в месте установки выпрямителей должно быть рассчитано на сосредоточенную нагрузку, производимую оборудованием, в зависимости от веса установленного оборудования.

5. Прочность пола и перекрытий должна быть проверена при строительстве на нагрузку, производимую оборудованием исходя из данных веса оборудования, указанных на планах расположения оборудования.

6. Подготовку под чистые полы необходимо применять из несгораемых материалов (бетон, шлакобетон и т.п.).

7. Помещения АТС должны быть защищены от проникновения в них пыли и газов и обеспечены естественным освещением в соответствии со СНиП II-4-79 (11).

8. Дверное полотно в автозале, кроссе и выпрямительной должно быть по высоте не менее 2,3 м, а по ширине не менее 0,9 м.

9. Окна помещений 1-го этажа АТС, выходящие на улицу, если их высота расположения от земли не превышает 2 м, должны быть защищены металлической сеткой.

10. Требования к помещениям аккумуляторной и монтажу аккумуляторных батарей устанавливаются в соответствии с пунктом 1.13 и 1.14 настоящих норм.

11. Шахта не должна иметь окон, а в случае наличия, их следует заложить кирпичом.

12. Помещение шахты должно быть отделено от прочих помещений АТС огнестойкими перекрытиями и перегородками.

13. Двери для входа в шахту должны быть обшиты железом по войлоку, смоченному в глиняном растворе. Предел огнестойкости 0,75 часа.

14. В шахте должно быть предусмотрено обычное электрическое и аварийное освещение.

15. Освещение в шахте оборудуется в соответствии с п. 2.19 настоящих норм.

16. Температура помещений для нормальной работы станционного оборудования сельской связи должна быть +15 - +35 градусов при относительной влажности окружающего воздуха 65% +/- 15%.

17. К моменту сдачи помещений под монтаж должно быть закончено устройство ввода электроэнергии от внешней электросети и выполнены распределительная силовая и осветительная сеть.

18. Вся схема электросети должна быть проверена и опробована.

19. Схема выполненной электропроводки и распределения питания по щиткам с указанием нумерации представляется прорабу одновременно со сдачей помещения.

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве"

2. Положение о разработке инструкций по охране труда для рабочих и служащих предприятий и организаций связи (утверждено Министерством связи СССР 02.04.1984)

> ИС МЕГАНОРМ: примечание.
> В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: список, утвержденный Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 10.09.1980 N 283/П-9, имеет название "Список производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет".

3. Список производств, профессий и работ, на которых запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет (утвержден Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 10.09.1980 N 283/П-9)

4. Рекомендации по трудоустройству беременных женщин на предприятиях связи (утверждены Министерством связи СССР 20.05.1986)

5. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий (утверждены Госстроем СССР 05.11.1971)

6. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы (утверждены Госстроем СССР)

7. СНиП II-92-76. Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий (утверждены Госстроем СССР 23.07.1976)

8. ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам"

9. ГОСТ 12.2.003-74 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"

> ИС МЕГАНОРМ: примечание.
> Взамен ГОСТ 12.4.026-76 Постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 N 387-ст на территории Российской Федерации с 1 января 2003 года введен в действие ГОСТ Р 12.4.026-2001.

10. ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности"

11. СНиП II-4-79. Естественное и искусственное освещение (утверждены Госстроем СССР 27.06.1979)

12. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование (утверждены Госстроем СССР 20.10.1975)

13. Инструкция по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха на предприятиях связи (утверждена Министерством связи СССР 29.12.1977)

> ИС МЕГАНОРМ: примечание.
> Взамен ГОСТ 12.1.005-76 Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388 с 1 января 1989 года введен в действие ГОСТ 12.1.005-88.

14. ГОСТ 12.1.005-76 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования"

15. ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"

16. ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования"

17. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) - 6 изд.

> ИС МЕГАНОРМ: примечание.
> "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" утратили силу в связи с введением в действие с 1 июля 2001 года Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утв. Приказом Минэнерго России от 27.12.2000 N 163.

18. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Главгосэнергонадзором 21.12.1984)

19. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах (утверждены Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 09.06.1981 N 166/II-5)

20. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи (утверждены Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 20.02.1980 N 3/II-2)

21. О проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда (Письмо Минсвязи СССР N 209-д от 10.07.1987)

22. Правила пожарной безопасности на объектах Министерства связи СССР. (Утверждены Министерством связи СССР и МВД 01.05.1975)

23. Инструкция по санитарному содержанию предприятий связи (утверждена Министерством связи СССР 23.12.1977)

> ИС МЕГАНОРМ: примечание.
> В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: правильный номер СНиП 3.05.05-84, а не СНиП 3.05.05-85.

24. СНиП 3.05.05-85 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы"

25. ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности"

26. ГОСТ 12.3.025-80 "ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности"

27. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утверждены Госгортехнадзором СССР 26.01.1971)

28. ГОСТ 12.2.012-75 "ССБТ. Приспособление по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования"

29. Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов (утверждены Министерством химического и нефтяного машиностроения 15.04.1974)

30. ГОСТ 12.3.005-75 "ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности"

31. ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности"

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N 63 утверждены новые Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

32. Правила аттестации сварщиков (утверждены Госгортехнадзором СССР 22.06.1971)

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: "Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металла" утверждены 05.03.1973, а не 05.03.1974.

33. Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металла (утверждены Минздравом СССР 05.03.1974)

34. Правила техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов (утверждены Президиумом ЦК профсоюзов рабочих машиностроения 01.07.1983)

35. Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец (утверждены Минздравом СССР 20.03.1972)

36. Правила по технике безопасности и производственной санитарии при пайке и лужении свинцово-оловянными припоями (утверждены Министерством авиационной промышленности 26.01.1979)

37. Рекомендации по применению строительно-монтажного пистолета ПЦ-52 при строительстве сооружений связи (утверждены Главсвязьстроем в 1979 г.)

38. Инструкция по прогреву кабелей связи для прокладки их при отрицательных температурах (утверждена ГНТУ 10.04.1984)

39. ГОСТ 12.3.004-75 "ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности"

40. ГОСТ 12.1.013-78 "ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования"

41. Правила безопасности в газовом хозяйстве (утверждены Госгортехнадзором СССР 26.06.1979)

42. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (утверждены Госгортехнадзором СССР 30.12.1969)

43. Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций (утверждены Министерством энергетики и электрификации 22.11.1976)

44. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов (утверждены Госгортехнадзором СССР 07.12.1973)

45. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утверждены Госгортехнадзором СССР 19.05.1970)

46. ОСТ 45-27-84 "ССБТ. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности"

47. ГОСТ 12.4.087-84 "ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические требования"

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Взамен СН 102-76 Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 N 215 введены в действие с 1 июля 1986 года СНиП 3.05.06-85.

48. СН 102-76. Инструкция по выполнению сетей заземления и зануления в электроустановках

49. ГОСТ 12.2.007.1-75 "ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности"

50. ГОСТ 12.4.089-86 "ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия"

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
"Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним" утратили силу в связи с изданием Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261.

51. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках (распространены Письмом Главгосэнергонадзора от 24.10.1984 N 12-4)

ИС МЕГАНОРМ: примечание.
Взамен ГОСТ 12.4.011-87 Постановлением Госстандарта СССР от 27.10.1989 N 3222 с 1 июля 1990 года введен в действие ГОСТ 12.4.011-89.

52. ГОСТ 12.4.011-87 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация"

53. Санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот (утверждены Минздравом СССР 30.03.1970 N 848-70)

54. Положение о порядке обучения работников связи безопасным методам труда

55. ВСН 600-81. Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения. (Утверждена Минсвязи СССР 31.12.1986)

56. ГОСТ 12.3.028-82 "ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности"

57. ГОСТ 12.3.026-81 "ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности"

58. ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля"

59. ТУ-64-1-456-76. Щиток наголовный с бесцветным ударостойким корпусом НБТ-1.